Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №14 по имитационному моделированию

Дзахмишев Камбулат Заурович

Содержание

1 Выполнение лабораторной работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выполнение лабораторной работы 9

6 Выполнение лабораторной работы 10

7 Выполнение лабораторной работы 11

8 Выполнение лабораторной работы 12

9 Выполнение лабораторной работы 13

10 Выполнение лабораторной работы 14

11 Выполнение лабораторной работы 15

12 Выполнение лабораторной работы 16

13 Выполнение лабораторной работы 17

14 Выполнение лабораторной работы 18

15 Выполнение лабораторной работы 19

16 Вывод 20

Список иллюстраций

1.1 Модель оформления заказов клиентов одним оператором. 5

2.1 Отчёт по заявкам. 6

3.1 Задание по изменению модели. 7

4.1 Отчёт по модели из задания. 8

5.1 Модель гистограммы распределения заявок. 9

6.1 Отчёт по модели. 10

7.1 Гистограмма. 11

8.1 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине. 12

9.1 Отчёт. 13

10.1 Задание. 14

11.1 Отчёт по модели из задания. 15

12.1 Модель оформления заказов несколькими операторами. 16

13.1 Отчёт. 17

14.1 Изменённая модель из задания. 18

15.1 Отчёт. 19

Список таблиц

1 Выполнение лабораторной работы

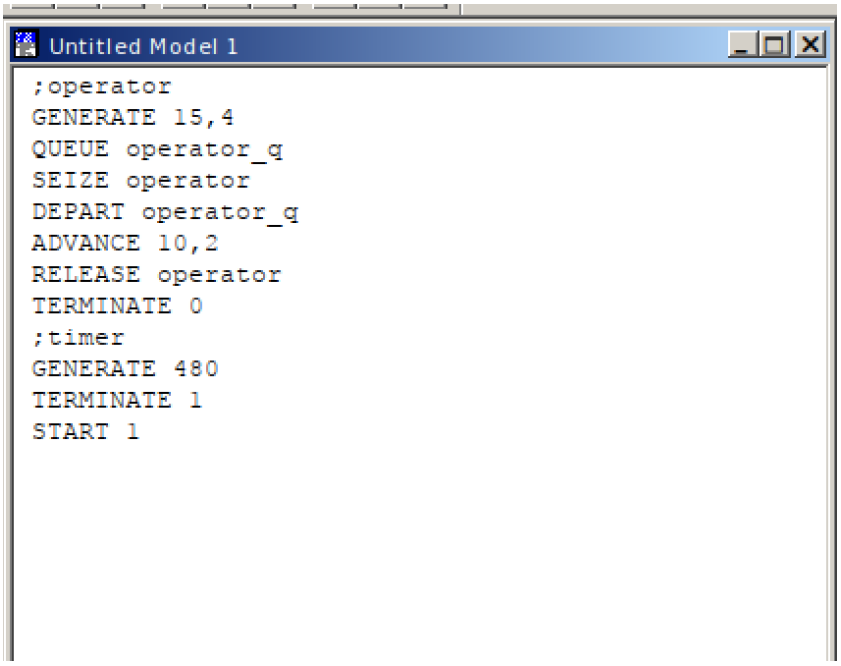
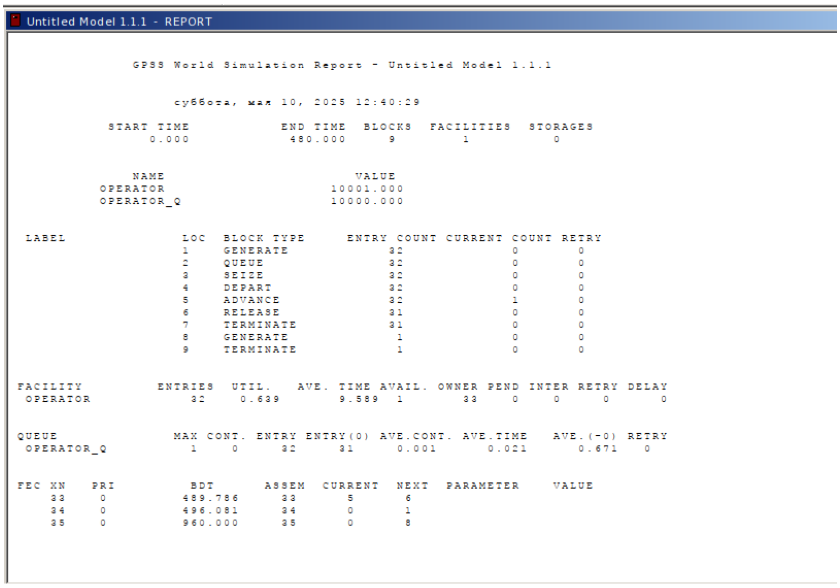


Рис. 1.1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором.

2 Выполнение лабораторной работы



```
Untitled Model 1.1.1 - REPORT

              GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

                   суббота, мая 10, 2025 12:40:29

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000            480.000     9         1          0

              NAME                       VALUE
          OPERATOR                     10001.000
          OPERATOR_Q                   10000.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           32             0       0
                    2    QUEUE              32             0       0
                    3    SEIZE              32             0       0
                    4    DEPART             32             0       0
                    5    ADVANCE            32             1       0
                    6    RELEASE            31             0       0
                    7    TERMINATE          31             0       0
                    8    GENERATE            1             0       0
                    9    TERMINATE           1             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            32    0.639       9.589  1        33    0    0     0     0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          1    0     32     31     0.001      0.021      0.671   0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    33    0        489.786     33      5       6
    34    0        496.081     34      0       1
    35    0        960.000     35      0       8
```

Рис. 2.1: Отчёт по заявкам.

3 Выполнение лабораторной работы

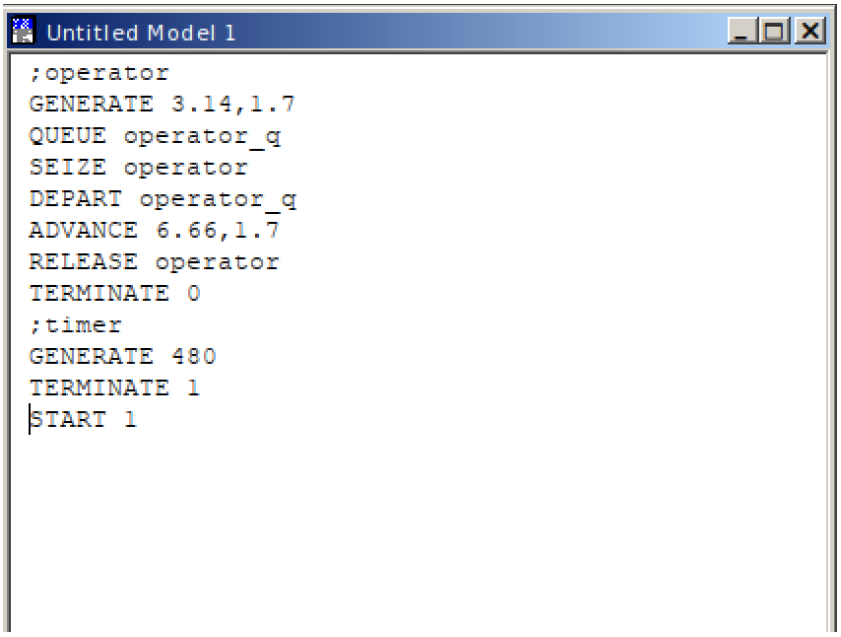


Рис. 3.1: Задание по изменению модели.

4 Выполнение лабораторной работы

```
                    суббота, мая 10, 2025 12:49:19

          START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000            480.000     9        1          0


              NAME                        VALUE
          OPERATOR                     10001.000
          OPERATOR_Q                   10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           152             0       0
                    2    QUEUE              152            82       0
                    3    SEIZE               70             0       0
                    4    DEPART              70             0       0
                    5    ADVANCE             70             1       0
                    6    RELEASE             69             0       0
                    7    TERMINATE           69             0       0
                    8    GENERATE             1             0       0
                    9    TERMINATE            1             0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            70    0.991       6.796  1       71    0    0     0     82


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q         82   82    152      1    39.096    123.461    124.279   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    71    0         480.405     71      5      6
   154    0         483.330    154      0      1
   155    0         960.000    155      0      8
```

Рис. 4.1: Отчёт по модели из задания.

5 Выполнение лабораторной работы

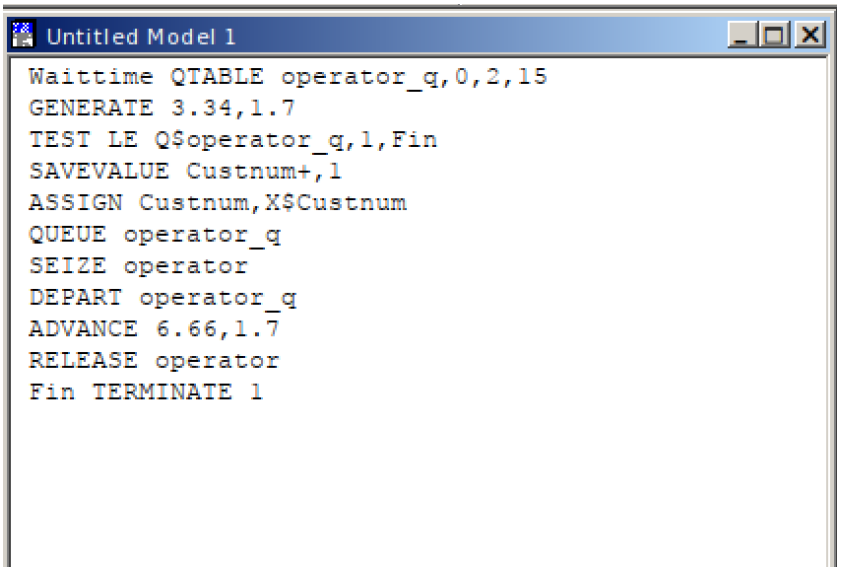
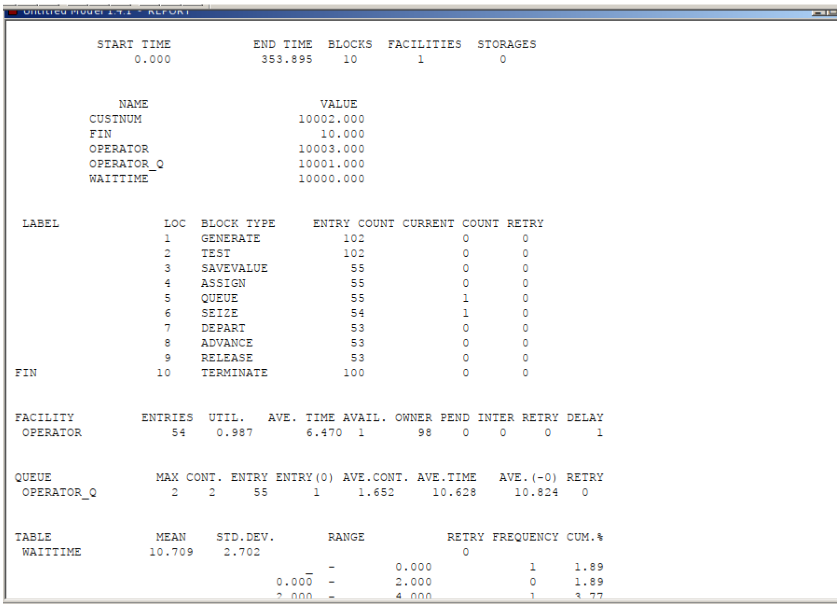


Рис. 5.1: Модель гистограммы распределения заявок.

6 Выполнение лабораторной работы



```
          START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000            353.895    10        1          0


              NAME                       VALUE
          CUSTNUM                     10002.000
          FIN                            10.000
          OPERATOR                    10003.000
          OPERATOR_Q                  10001.000
          WAITTIME                    10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           102             0       0
                    2    TEST               102             0       0
                    3    SAVEVALUE           55             0       0
                    4    ASSIGN              55             0       0
                    5    QUEUE               55             1       0
                    6    SEIZE               54             1       0
                    7    DEPART              53             0       0
                    8    ADVANCE             53             0       0
                    9    RELEASE             53             0       0
FIN                10    TERMINATE          100             0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            54    0.987       6.470  1        98    0    0     0      1


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          2    2      55       1     1.652     10.628     10.824   0


TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%
 WAITTIME         10.709    2.702                           0
                                        _  -        0.000             1     1.89
                                    0.000  -        2.000             0     1.89
                                    2.000  -        4.000             1     3.77
```

Рис. 6.1: Отчёт по модели.

7 Выполнение лабораторной работы

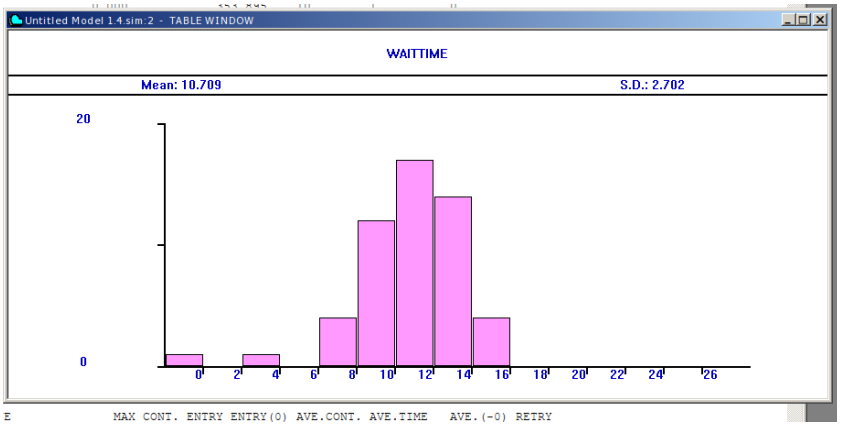


Рис. 7.1: Гистограмма.

8 Выполнение лабораторной работы

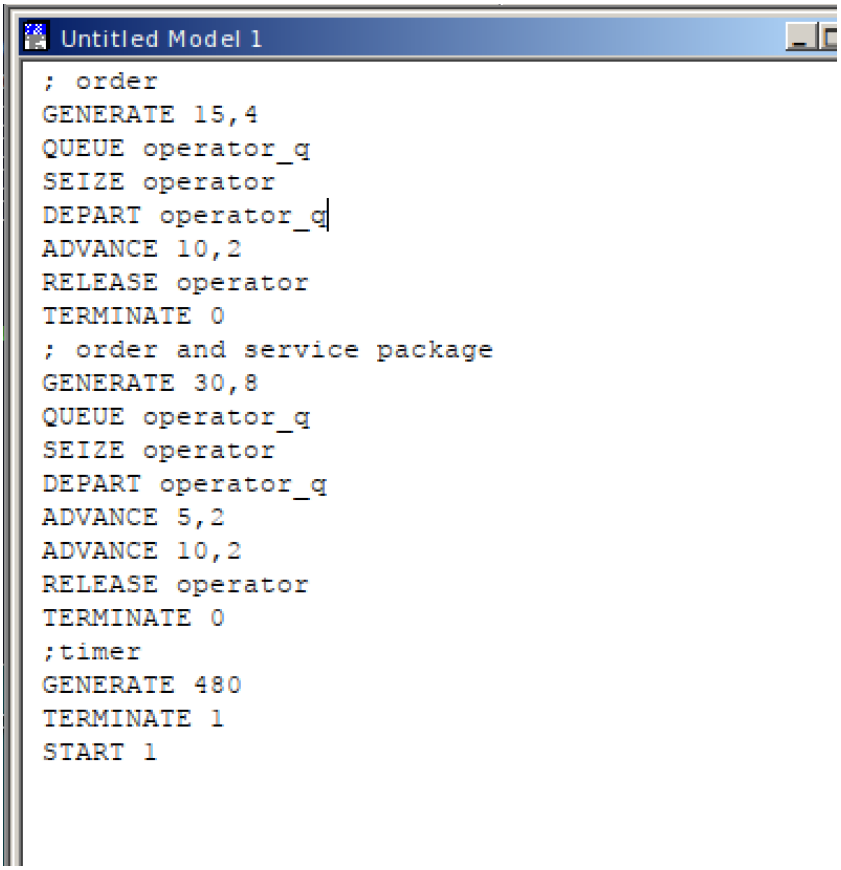


Рис. 8.1: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине.

9 Выполнение лабораторной работы

суббота, мая 10, 2025 13:02:17

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	4	0
	3	SEIZE	28	0	0
	4	DEPART	28	0	0
	5	ADVANCE	28	1	0
	6	RELEASE	27	0	0
	7	TERMINATE	27	0	0
	8	GENERATE	15	0	0
	9	QUEUE	15	3	0
	10	SEIZE	12	0	0
	11	DEPART	12	0	0
	12	ADVANCE	12	0	0
	13	ADVANCE	12	0	0
	14	RELEASE	12	0	0
	15	TERMINATE	12	0	0
	16	GENERATE	1	0	0
	17	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0	487.825	42	5	6		
50	0	493.164	50	0	1		
49	0	499.562	49	0	8		
51	0	960.000	51	0	16		

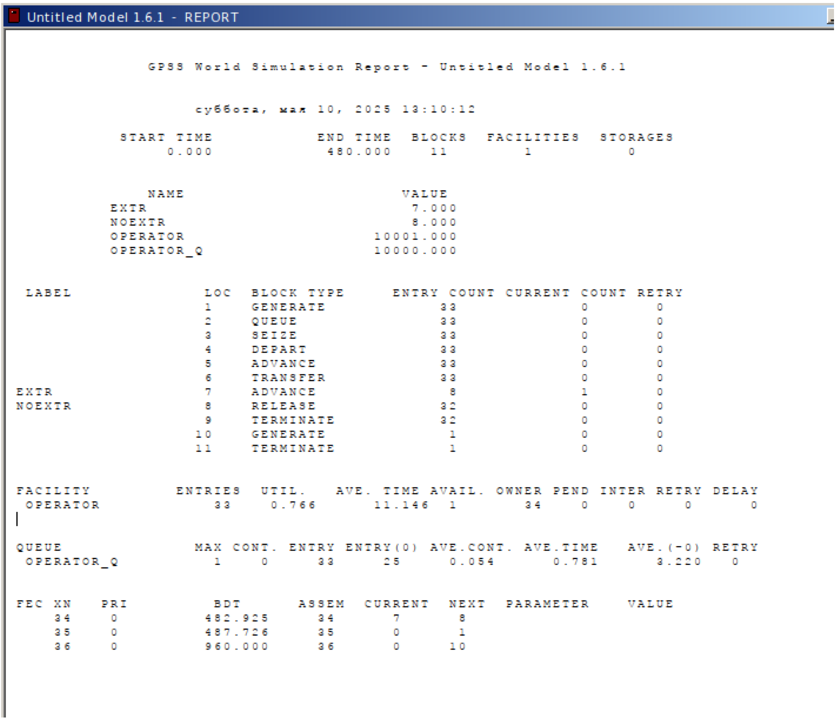
Рис. 9.1: Отчёт.

10 Выполнение лабораторной работы

```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,noextr,extr
extr ADVANCE 5,2
noextr RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 10.1: Задание.

11 Выполнение лабораторной работы



Untitled Model 1.6.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.6.1

суббота, мая 10, 2025 13:10:12

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	11	1	0

NAME	VALUE
EXTR	7.000
NOEXTR	8.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	33	0	0
	2	QUEUE	33	0	0
	3	SEIZE	33	0	0
	4	DEPART	33	0	0
	5	ADVANCE	33	0	0
	6	TRANSFER	33	0	0
EXTR	7	ADVANCE	8	1	0
NOEXTR	8	RELEASE	32	0	0
	9	TERMINATE	32	0	0
	10	GENERATE	1	0	0
	11	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	33	0.766	11.146	1	34	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	33	25	0.054	0.781	3.220	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
34	0	482.925	34	7	8		
35	0	487.726	35	0	1		
36	0	960.000	36	0	10		

Рис. 11.1: Отчёт по модели из задания.

12 Выполнение лабораторной работы

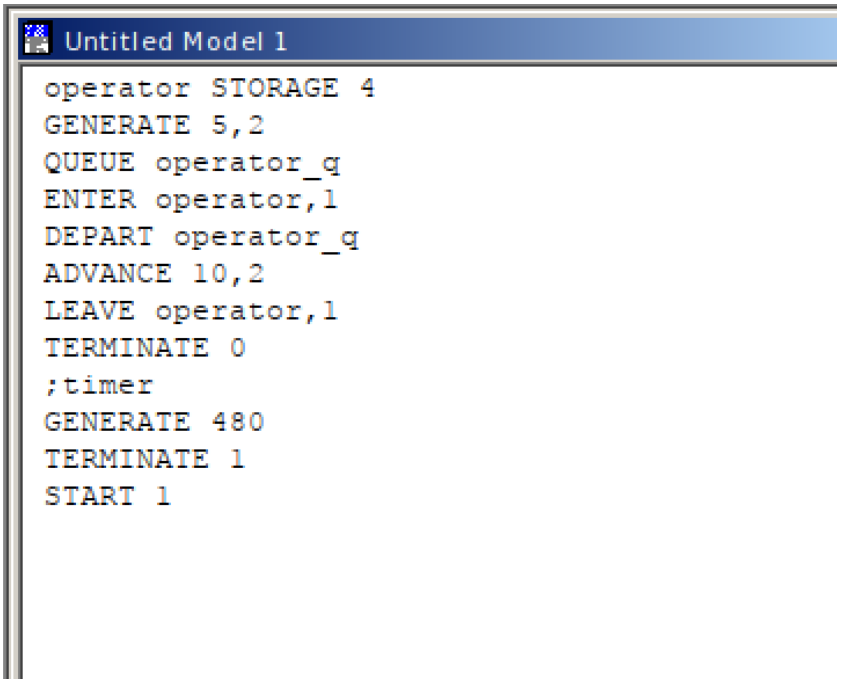
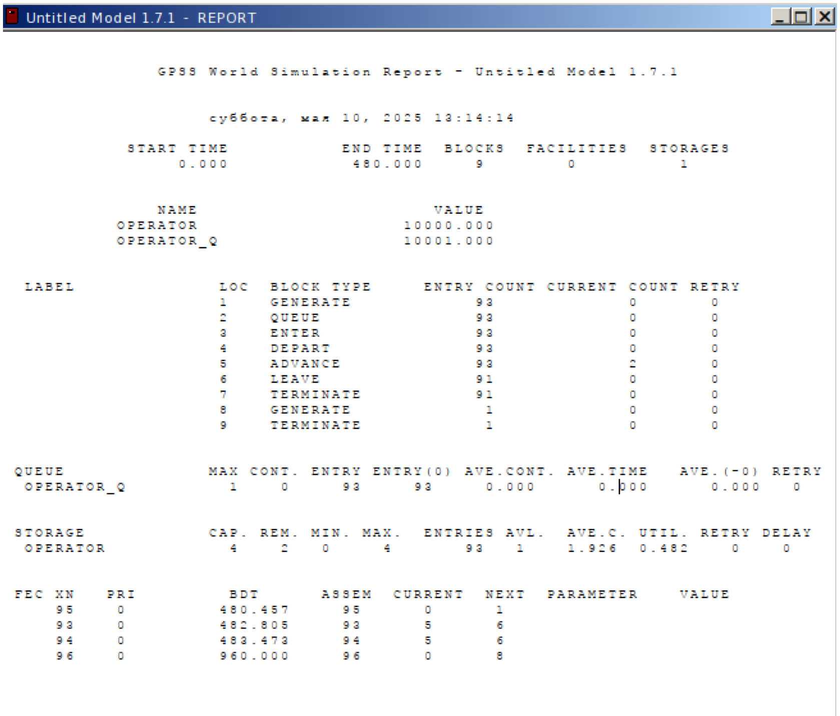


Рис. 12.1: Модель оформления заказов несколькими операторами.

13 Выполнение лабораторной работы



Untitled Model 1.7.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1

суббота, мая 10, 2025 13:14:14

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	93	0	0
	2	QUEUE	93	0	0
	3	ENTER	93	0	0
	4	DEPART	93	0	0
	5	ADVANCE	93	2	0
	6	LEAVE	91	0	0
	7	TERMINATE	91	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0	480.457	95	0	1		
93	0	482.805	93	5	6		
94	0	483.473	94	5	6		
96	0	960.000	96	0	8		

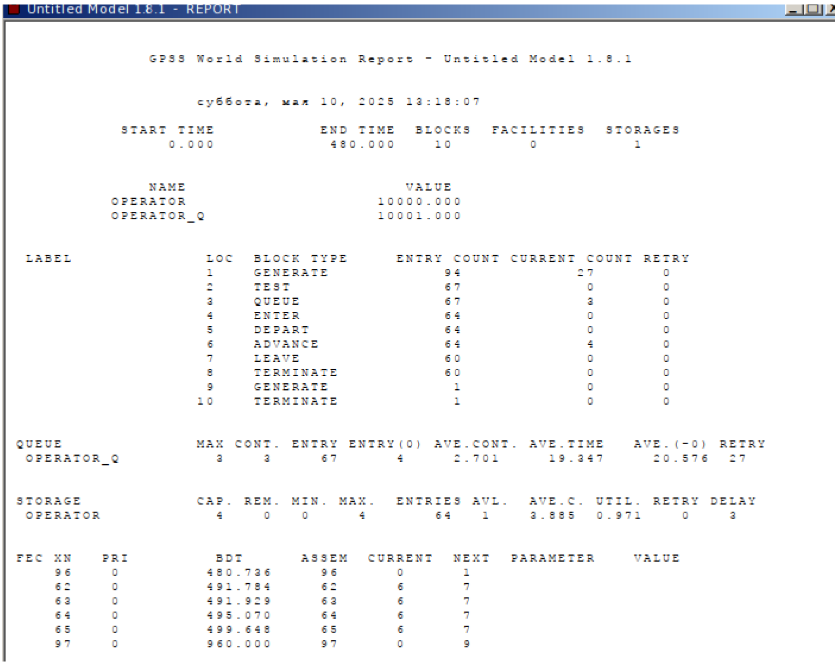
Рис. 13.1: Отчёт.

14 Выполнение лабораторной работы

```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 30,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 14.1: Изменённая модель из задания.

15 Выполнение лабораторной работы



Untitled Model 1.8.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

суббота, мая 10, 2025 13:18:07

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	10	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	94	27	0
	2	TEST	67	0	0
	3	QUEUE	67	3	0
	4	ENTER	64	0	0
	5	DEPART	64	0	0
	6	ADVANCE	64	4	0
	7	LEAVE	60	0	0
	8	TERMINATE	60	0	0
	9	GENERATE	1	0	0
	10	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	67	4	2.701	19.347	20.576	27

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	64	1	3.885	0.971	0	3

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
96	0	480.736	96	0	1		
62	0	491.784	62	6	7		
63	0	491.929	63	6	7		
64	0	495.070	64	6	7		
65	0	499.648	65	6	7		
97	0	960.000	97	0	9		

Рис. 15.1: Отчёт.

16 Вывод

В ходе данной лабораторной работы получилось смоделировать несколько разных моделей поступления заказов и заявок.